

LSRG-ByteTrack：从离线筛选到在线插桩

第一天的验证将原设计收敛至以活跃接管 S_r 为纠错对象的最小闭环，并确立了几何门控（V7）作为风险分流的计算入口：以恒速外推预测框的 top1/top2 IoU 竞争结构作为触发代理，正常帧误触发率低于 0.75%，事件浓度富集 33–55 倍。然而，该门控存在原理性瓶颈—— S_r 事件发生时 margin 的中位数仍有 0.406 ("confident-but-wrong")，导致覆盖率在 $\varepsilon = 0.25$ 处封顶于 24.47%。

第二天的核心问题是：**几何裕度之外，是否存在可利用的候选风险信号？以及离线验证的增益能否在线复现？** 围绕这两个问题，本日完成了两阶段验证：

1. **候选机制的离线筛选（V8）**：对三个候选信号——运动一致性（KMC）、KF 协方差自适应裕度、局域密度（DEN）——在 $FPR \leq 1\%$ 预算下进行机制级验证（绝对覆盖率 + 相对固定 ε 基线的机制增量）。
2. **DEN 在线插桩（alert 模式）**：将唯一获得支持的 DEN 机制以"仅检测、不改关联"的方式插入 ByteTrack 跟踪管线，在三数据集（MOT17 / MOT20 / SportsMOT）全量统计在线触发率、事件命中率、特征对齐与运行开销。

核心结果：**KMC 与 KF 自适应机制在机制级被否定，DEN 局域密度是唯一值得在线插桩的信号**——被 V3 否定的全局拥挤度在 ego-centric 局部化后"复活"；在线插桩管线成立（零行为变化、N 近似无偏、快照逐帧一致率 100%），MOT17/MOT20 存在 FPR 预算内点（ $\varepsilon_0 = 0.15, \gamma = 1.25 \rightarrow 0.75-0.81\%$ ），但 SportsMOT 在线门控最"热"（网格内最低 FPR 1.37%），且 S_r box 级命中率呈数据集方向差异——"在线复现离线增益"仅在 MOT20/SportsMOT 上量级相当，在 MOT17 上方向相反。

本文总结了从候选机制离线筛选、在线插桩验证到口径偏差归因的完整论证过程。

一、候选机制的离线筛选：V8 三机制验证

几何门控（V7）已证明"几何裕度"是高信噪比的风险代理，但 margin 瓶颈将覆盖率封顶在 24.47%。为突破该瓶颈，本节在同样的样本口径下对三个候选信号做机制级验证。

1) 验证协议

- **正样本**： S_r 事件帧匹配对（接管方 tid 与其 F 帧检测框，1,921 条，gap 恒 = 1）。
- **负样本**：非事件帧的全部检测（与 V7 C 组同口径）。
- **指标**： $FPR \leq 1\%$ 预算下的 TPR（绝对覆盖率）+ 机制增量（相对固定 ε 基线）。**口径注意：覆盖率可能高而机制本身增益 ≈ 0** ——判定必须分开报告。

2) 思路一：运动一致性门控（KMC）—— ❌ NOT SUPPORTED

特征基于"错误交换常伴随运动突变"的假设： $\cos \theta$ ($v_{\text{hist}} = F-1 \rightarrow F-2$ 与 $v_{\text{obs}} = F \rightarrow F-1$ 中心位移夹角余弦)、 r_v (速度尺度比 max/min)、 $v_{\text{obs_norm}}$ (表观位移/框对角线)。触发 = 几何 $\vee$ ($\cos \theta < thr \wedge top1 \geq 0.2$) $\vee$ ($r_v > thr \wedge top1 \geq 0.2$)。

- 三数据集在 $FPR \leq 1\%$ 预算下 TPR 全部 ≈ 0 (网格最小 FPR 也在 4–16%)。
- **关键否定**： S_r 接管方的运动**并不异常**—— $\cos \theta$ 中位 0.72–0.90 (方向一致)、 r_v 中位 1.57–1.90。"confident-but-wrong 伴随运动突变"的假设被数据否定；掉头 ($\cos \theta < 0$) 是合法运动，且贡献了主要 FPR。
- 单特征最强者为 $v_{\text{obs_norm}}$ (MOT20 AUC 0.75)，但在 1% FPR 处 TPR 仅 0–21%。

3) 思路二：KF 协方差自适应裕度 —— ❌ 机制级 NOT SUPPORTED

利用卡尔曼预测协方差调整每检测的触发阈值： $\sigma = \sqrt{\text{Tr}(P_{xy})}$ (KF 重放：协方差演化与测量无关，重放 $\sigma \approx$ 在线 σ)， $\varepsilon_i = \varepsilon_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \hat{\sigma}_i)$ ， $\hat{\sigma} = \sigma / h_{\text{state}}$ 。

数据集	S_r σ 中位	正常帧 σ 中位	Spearman(margin, σ)	机制增益
MOT17	0.0575	0.0575	0.035	+0.00pp
MOT20	0.0577	0.0575	0.027	+0.62pp
SportsMOT	0.0584	0.0575	0.060	+0.99pp

- S_r 的 σ 与正常帧**完全重叠** (gap=1 $\rightarrow$ 恒稳态)，margin 与 σ 无相关——协方差自适应对 S_r 无判别力；绝对覆盖率 18–28% 只是几何 ε 扫描的反映。
- σ 信号的真正主战场是 S_h (lost 期 σ 增长)，留作冷启动/历史激活通路。

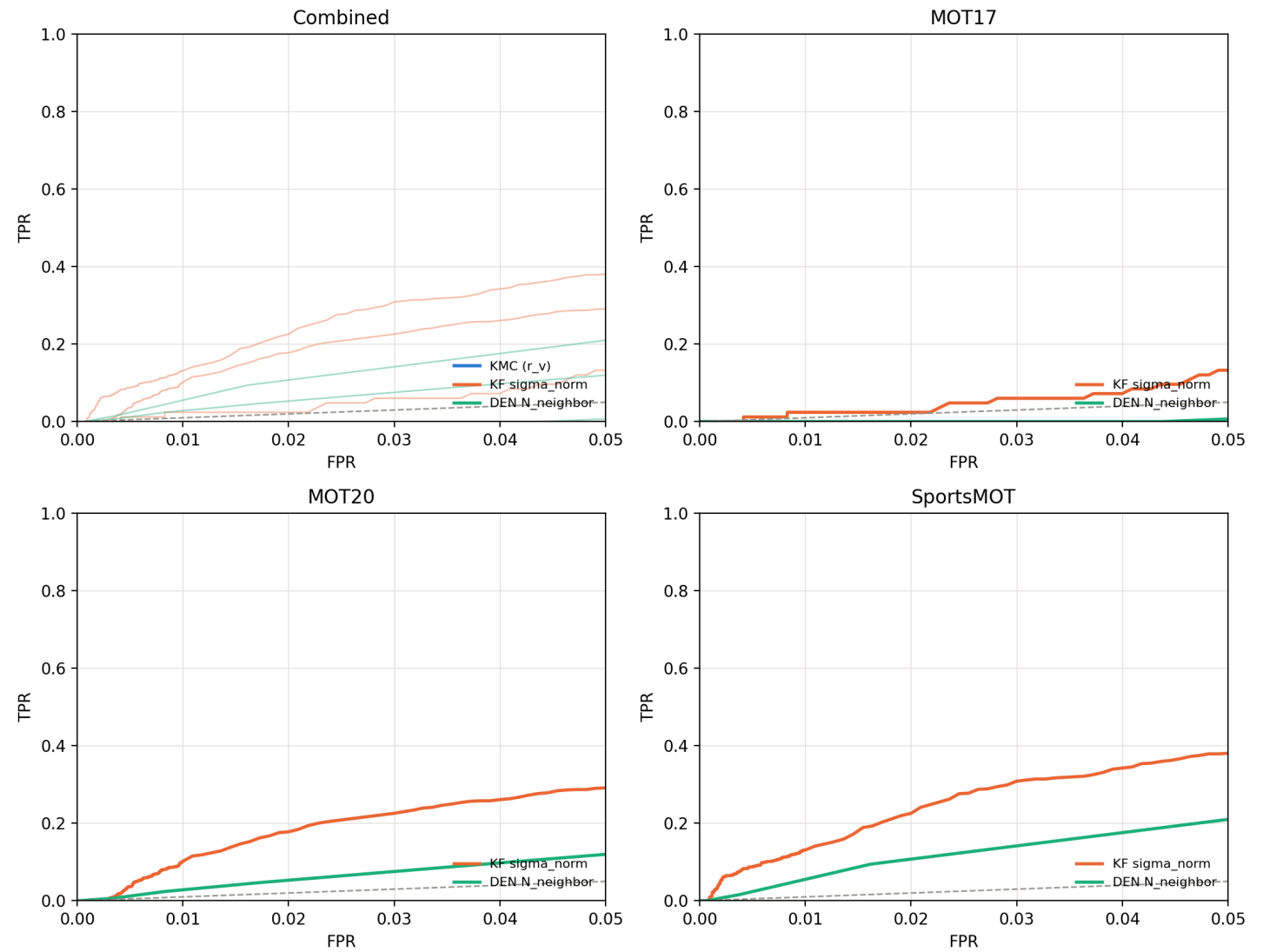
4) 思路三：局域密度门控（DEN）—— ✅ 唯一值得在线插桩

$N_{\text{neighbor}}(i)$ = F-1 帧与 track i 重叠的活跃 track 数 (自 IoU 矩阵)； $\varepsilon_i = \varepsilon_0 \cdot \gamma(N)$ ， $\gamma(0) = 1$ 、 $\gamma(\geq 1) > 1$ 。

数据集	S_r N 中位	正常 N 中位	S_r N=0 占比	正常 N=0 占比	y 机制增益
MOT17	2.0	1.0	2.4%	26.2%	+3.61pp
MOT20	5.0	4.0	1.2%	4.8%	+6.55pp
SportsMOT	2.0	1.0	11.0%	49.9%	+6.20pp

- SportsMOT 最优点为 $\text{eps}_0=0.20$ 、 $\gamma=1.25 \rightarrow \text{TPR } 27.3\% \text{ @FPR}\leq 1\%$ ($\gamma=1.0$ 基线 21.1%)。
- **V3 否定的全局拥挤度在 ego-centric 局部化后复活—— S_r 事件显著更"拥挤"。**
- 判别力随 domain 递增 (MOT17 < MOT20 < SportsMOT)，与"高速稀疏场景竞争信号最强"一致。

5) 汇总判定



机制	MOT17	MOT20	SportsMOT	建议
KMC 运动一致性	NOT SUPPORTED	NOT SUPPORTED	NOT SUPPORTED	放弃
KF 自适应裕度	机制 NOT SUPPORTED	机制 NOT SUPPORTED	机制 NOT SUPPORTED	放弃 (σ 留给 S_h 通路)
DEN 局域密度	PARTIAL (+3.6pp)	PARTIAL (+6.6pp)	SUPPORTED (+6.2pp)	在线插桩

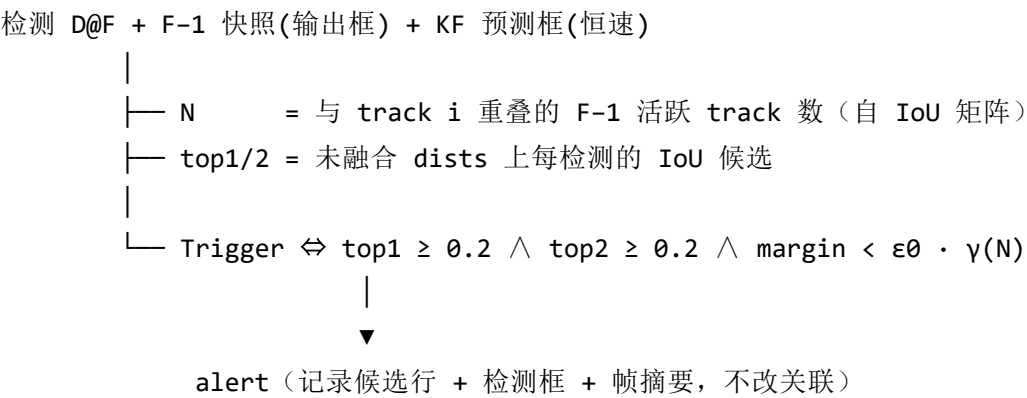
裁决：DEN 为唯一获得支持的机制，进入在线插桩阶段。

二、DEN 在线插桩：检测模块（alert 模式）的三数据集 全量验证

离线筛选确认 DEN 后，将其插入 ByteTrack 在线管线。插桩的第一阶段只做"检测"（alert 模式，不改关联行为），统计在线触发率并与 V8 离线验证表对齐；纠错动作（reject / Resolve 路由）留待本阶段结论确认后的下一轮。

1) 插桩设计与防泄露

项	内容
代码	yolox/tracker/den_gate.py（新，纯函数）+ byte_tracker.py（L207-209 门控特征块 + 帧末快照 + dump_den_log）+ mot_evaluator.py（dump 钩子）+ tools/track_v001.py（CLI）
开关	--den-gate（默认关，基线路径零变化）；--den-eps0 0.20、--den-gamma 1.25
动作	alert（仅记录） ——不修改关联代价矩阵
备份	改前文件在 new project/code/backup/（SHA256SUMS.txt 已核对）



防泄露纪律：门控输入仅 F-1 快照（输出框）+ 当前检测 + KF 预测框；**帧号资格**

cur_frame == snap_frame + 1（mot_evaluator 跳帧时不误用旧快照）。

2) 零行为变化验证（MOT17 V002）

同轮次 alert vs base 逐行差异 $\approx$ base vs base 重跑差异（该机 fp16/cudnn 非确定性：同配置重跑 $\sim$ 87% 行不同，--seed 无效）。指标（motmetrics, IoU=0.5）：

运行	MOTA	IDF1	IDS	说明
冻结 v001_full	49.9%	50.5%	66	数量级参照（非同一轮次）
base（本轮）	49.9%	51.5%	67	—
alert（本轮）	50.2%	51.0%	62	与 base 差异在噪声带内

3) 在线触发率与事件命中（冒烟 $\rightarrow$ 全量）

冒烟（ $\epsilon=0.20, \gamma=1.25$ ）：MOT17 V002 候选触发率 6.7%、FPR 代理 3.0%；SportsMOT V043 25.6% / 5.7%——**在线 FPR 代理约为离线预算的 3–6 倍**，且 SportsMOT（高速稀疏）反而高于 MOT17，与离线"判别力随 domain 递增"趋势相反（归因见 §三）。V002 帧级事件命中： S_r 57.9%（n=38） / S_c 76.9%（n=13） / S_h 80.0%（n=15）。

全量（锚点 $\epsilon=0.20, \gamma=1.25$ ）：

数据集	序列 / 帧 / 候选行	FPR 代理	S_r box 级命中	快照一致率	开销（gate / 快照）
MOT17	21 / 7,977 / 56,205	1.56%	14.1%（249 事件）	100%（7,956 帧）	0.66 / 0.84 ms/帧
MOT20	4 / 8,931 / 744,688	1.55%	38.8%（962 事件）	100%（8,927 帧）	2.08 / 4.17 ms/帧
SportsMOT	90 / 55,544 / 137,642	3.39%	48.5%（710 事件）	100%（55,451 帧）	0.54 / 0.58 ms/帧

- 开销：MOT20 密集场景最重（gate+快照 $\approx$ 6.3 ms/帧，约 12% 跟踪耗时；跟踪平均 52.9 ms/帧）；MOT17/SportsMOT 合计 < 1.5 ms/帧。
- S_c/S_h 的 box 级命中（如 MOT20 44.5% / 43.8%）是"接管检测被门控触发"的度量，不构成 DEN 选择性证据（离线 DEN 正样本仅 S_r ）； S_c 命中率的场景差异（MOT20 44.5% vs SportsMOT 5.9%）反映场景密度而非门控行为差异。

4) $\epsilon_0 \times \gamma$ 后验网格与预算内点（MOT20 示例）

候选行日志存原始特征（top1/top2/margin/N + 检测框），网格可后验重算，无需重跑：

ϵ_0	γ	FPR	S_r frame/box	S_c frame/box	S_h frame/box
0.15	1.00	0.58%	68.1% / 23.6%	66.2% / 30.9%	69.5% / 27.1%
0.15	1.25	0.81%	77.8% / 29.2%	75.4% / 37.9%	78.1% / 32.8%
0.20	1.00	0.91%	80.0% / 30.6%	78.7% / 38.6%	82.0% / 34.2%
0.20	1.25	1.55%	90.1% / 38.8%	86.4% / 44.5%	91.1% / 43.8%
0.20	1.50	2.89%	96.5% / 47.1%	93.4% / 49.6%	95.8% / 53.4%

- **预算内点**：MOT17/MOT20 取 (0.15, 1.25) $\rightarrow$ FPR 0.75–0.81%，对应 S_r box 级命中 10.3% / 29.2%；**SportsMOT 网格内最低 1.37%** (0.15, 1.0) $\rightarrow$ box 级 27.5% ($\approx$ 离线 27.3%)。
- MOT17 的 S_h box 级命中始终高于 S_r (18.5% vs 10.3% @0.15/1.25)； S_c 命中率对网格不敏感（恒 $\sim$ 10.8%——冷启动检测的 top1/top2 结构不同）。
- 特征对齐（box IoU>0.5 匹配，按 MOT20/MOT17/SportsMOT）：在线 top1 中位差 -0.039 / -0.049 / **-0.109**、margin 中位差 -0.056 / -0.058 / -0.096——在线特征系统性偏紧（原始框抖动） $\rightarrow$ 门控"更热"，与 FPR 偏高一致；**N 近似（top1 track vs 接管方自身 F-1 邻居数）中位差 0、P90 $\leq$ 1（SportsMOT P90=0）——近似成立。**

三、 在线/离线口径偏差归因

已验证（有数据支撑）

1. **特征偏移（原始检测框 vs KF 滤波输出框）**：事件帧特征对齐显示在线 top1/margin 系统性偏低（见 §二.4）——原始框抖动使同 (ϵ_0, γ) 下触发更频繁，解释了 FPR 代理（1.5%）略高于离线 1% 预算；收紧至 (0.15, 1.25) 即可回到预算内（0.75–0.81%）。
2. **N 近似成立**：top1 track 的 N 与接管方自身 F-1 邻居数中位差 0、P90 $\leq$ 1——在线"top1 track N"近似无实质偏差。
3. **快照口径一致**：与同运行 track_results 逐帧一致率 100%（含 vertical/min_area 过滤与 0.1 舍入复刻）。

未完全解释（假设，待进一步实验）

- S_r box 级命中的数据集方向差异：MOT20 在线 29.2% > 离线 24.0%，MOT17 在线 10.3% < 离线 18.1%。候选解释（Hypothesis，非结论）：① MOT17 场景每帧 track 少，候选行 top2 $\geq$ 0.2 的门槛使部分事件检测不入候选池（原始框 top2 抖动跌破 0.2）；② MOT20 拥挤场景原始框 margin 更小 $\rightarrow$ 触发更容易。可验证：对 MOT17 未命中事件检查其候选资格（top2 分布）。
- S_h box 级命中高于 S_r （MOT17 24.1% vs 14.1%）： S_h 接管检测（重新激活后）与现存 track 预测框重叠小 margin $\rightarrow$ 易触发。DEN 从未在 S_h 上做离线验证，此现象不构成 DEN 失效证据，但提示 S_h 场景需要专属口径（与 S_h 通路规划一致）。

四、结论与后续工作

1. **三机制离线筛选收敛**：KMC（ S_r 接管方运动不异常）与 KF 自适应（ σ 恒稳态、margin 与 σ 无相关）在机制级被否定；**DEN 局域密度是唯一获得支持的信号**（ γ 机制增益 +3.6 ~ +6.6pp）——被 V3 否定的全局拥挤度在 ego-centric 局部化后复活，与“速度主导”结论相容（高速稀疏场景中竞争者紧邻，竞争信号最强）。
2. **在线检测模块成立**：alert 模式零行为变化（同轮次对比在噪声带内）、N 近似无偏（中位差 0、P90 $\leq$ 1）、快照逐帧一致率 100%、开销可控（MOT17/SportsMOT < 1.5 ms/帧，MOT20 $\approx$ 6.3 ms/帧）。
3. **FPR 预算**：MOT17/MOT20 存在预算内点（(0.15, 1.25) $\rightarrow$ 0.75–0.81%）；**SportsMOT 网格内最低 1.37%**——高速目标原始框与 KF 预测框偏差最大（top1 中位差 -0.109），需更紧 ϵ_0 (< 0.15) 或接受更高 FPR。
4. S_r box 级命中数据集依赖（预算点）：MOT20 29.2% (> 离线 24.0%)、SportsMOT 27.5% ($\approx$ 离线 27.3%)、MOT17 10.3% (< 离线 18.1%) ——“在线复现离线增益”在 MOT20/SportsMOT 量级相当、MOT17 方向相反（归因假设见 §三，待验证）。
5. **下一步（修复模块）**：reject 动作（匹配前 cost 屏蔽、lap 全局重解）——触发对 (top1 track, det) 从第一阶段匹配前排除；参数以预算内点 (0.15, 1.25) 为锚（SportsMOT 单独考虑 $\epsilon_0=0.10-0.15$ ），最终按 IDS/IDF1 系统级指标定型； S_h 通路预留（KF σ 在 lost 期增长，留作历史重新激活信号，本轮不启用）。